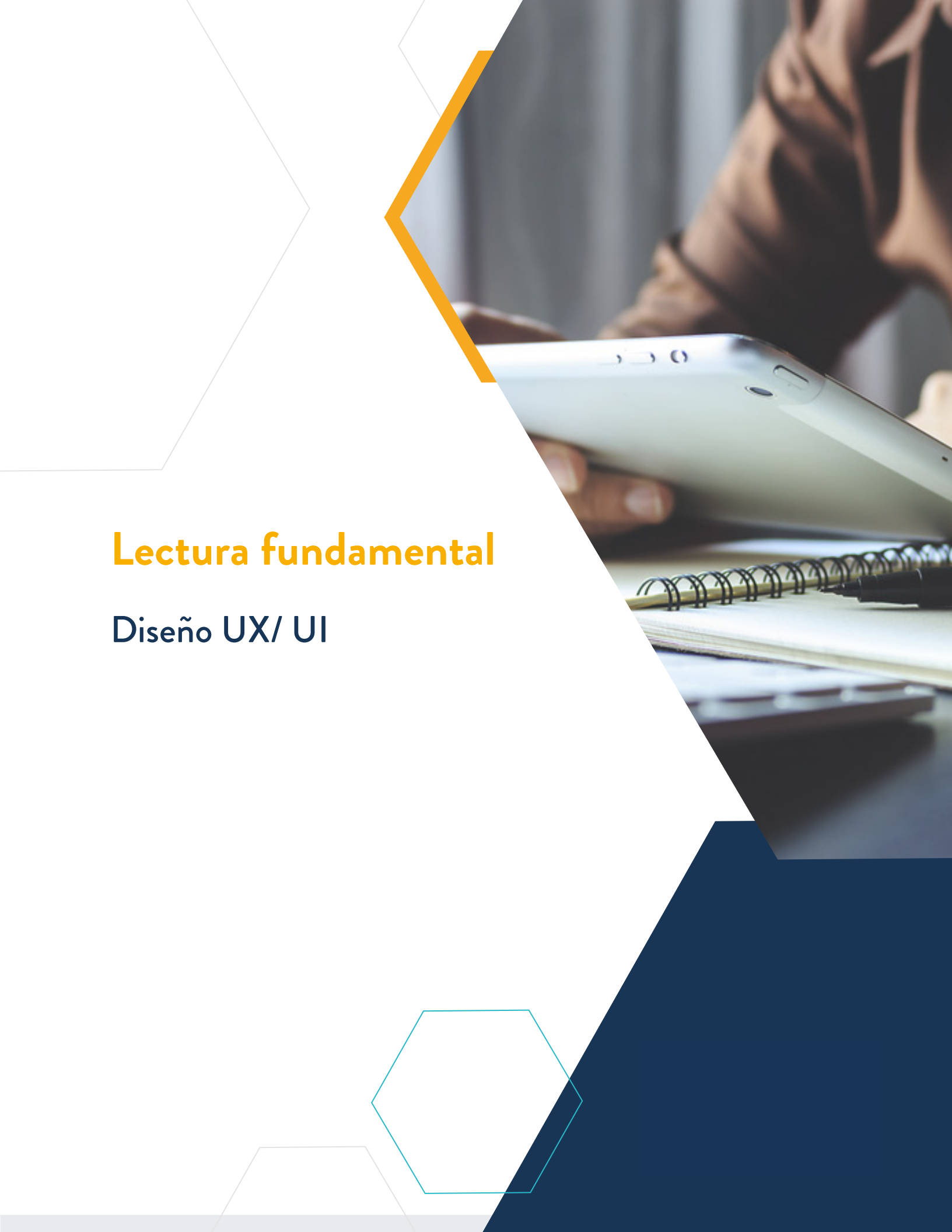


The background features a photograph of a person's hands holding a silver tablet. The image is partially obscured by geometric overlays: a large white triangle on the left, a dark blue triangle at the bottom right, and several thin, light-colored hexagonal outlines. A thick orange line also runs diagonally across the upper part of the image.

Lectura fundamental

Diseño UX/ UI



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Leyes del diseño de la experiencia de usuario (UX)
- 3 Diseño de interfaces con criterios de usabilidad
- 4 Conclusiones

1. Introducción

Imagine dos aplicaciones bancarias con exactamente la misma arquitectura backend: mismas APIs, misma base de datos, mismo rendimiento, mismo nivel de seguridad. Sin embargo, una de ellas es percibida por los usuarios como “intuitiva”, “clara” y “ágil”, mientras que la otra es descrita como “confusa”, “pesada” y “estresante”. ¿Dónde radica la diferencia?

La diferencia no está en la lógica del servidor. Está en la experiencia.

En el contexto contemporáneo de desarrollo digital, el frontend ha dejado de ser una capa superficial de representación visual para convertirse en un sistema estratégico que condiciona la percepción, la confianza y la permanencia del usuario. Desde la perspectiva de la Arquitectura de Software en nivel de Maestría, el diseño UX/UI no puede entenderse como un complemento estético, sino como una dimensión estructural que influye en:

- La organización de componentes.
- La modularidad del sistema.
- La distribución del estado.
- La segmentación de responsabilidades.
- La escalabilidad funcional.
- La coherencia transversal en entornos distribuidos.

Souza et al. (2021) demuestran que la experiencia de usuario puede evaluarse mediante datos comportamentales objetivos, integrando seguimiento ocular, trayectorias del ratón, entradas de teclado y algoritmos de clasificación mediante inteligencia artificial. Este enfoque evidencia que la UX no es una cuestión meramente subjetiva, sino una realidad observable y medible.

Por su parte, Yablonski (2020) sistematiza un conjunto de leyes psicológicas aplicables al diseño digital que explican por qué los usuarios reaccionan de manera predecible ante ciertos estímulos de interfaz. Estas leyes constituyen la base cognitiva que debe sustentar toda decisión arquitectónica en el frontend.

En consecuencia, esta lectura desarrolla dos ejes temáticos:

- Leyes del diseño de la experiencia de usuario (UX).
- Diseño de interfaces con criterios de usabilidad.

Ambos ejes se integran en una visión arquitectónica avanzada, orientada a la construcción de frontend con frameworks modernos, patrones estructurales y criterios medibles de calidad experiencial.

La experiencia de usuario no se reduce a la interacción puntual con un botón o un formulario. Es un fenómeno sistémico que involucra:

- Procesos cognitivos (atención, memoria, decisión).
- Procesos emocionales (confianza, frustración, satisfacción).
- Procesos conductuales (clics, desplazamientos, abandono).
- Contexto de uso (dispositivo, entorno físico, experiencia previa).

Souza et al. (2021) enfatizan que la UX puede analizarse mediante un marco metodológico que integra dimensiones subjetivas (cuestionarios como SUS) y objetivas (tracking comportamental). Esta integración permite validar percepciones mediante datos empíricos.

En arquitectura frontend, esto implica que cada decisión estructural impacta directamente en la experiencia:

- La cantidad de rutas definidas en el router afecta la claridad de navegación.
- La organización del estado global influye en la coherencia de interacción.
- La repetición de componentes impacta la consistencia.
- La latencia visual influye en la percepción de rendimiento.

Diseñar UX en arquitectura frontend es comparable a diseñar el sistema nervioso de un organismo. El backend puede ser el sistema esquelético (estructura), pero el frontend es el sistema nervioso que transmite señales, interpreta estímulos y coordina respuestas. Si la señal es confusa o lenta, el organismo falla, aunque sus órganos estén intactos.

Uno de los errores más frecuentes en entornos técnicos es asumir que la UX es responsabilidad exclusiva del diseñador visual. En realidad, en sistemas complejos:

- El arquitecto define la estructura que condiciona la experiencia.
- El desarrollador implementa decisiones que afectan la carga cognitiva.
- El sistema de diseño establece coherencia transversal.
- El patrón de estado impacta la previsibilidad.

2. Leyes del diseño de la experiencia de usuario (UX)

Yablonski (2020) explica que las leyes del UX no son “reglas de diseño arbitrarias”, sino principios derivados de estudios psicológicos consolidados que describen patrones universales del comportamiento humano. Esto implica que el diseño digital no se fundamenta únicamente en creatividad, sino en evidencia científica.

Desde la arquitectura frontend, este punto es crucial: cuando se ignoran los límites cognitivos del usuario, el sistema puede ser técnicamente impecable, pero con una experiencia deficiente.

La Ley de Hick establece que el tiempo necesario para tomar una decisión aumenta de forma logarítmica con el número de alternativas disponibles.

2.1. Implicaciones en arquitectura de navegación

En sistemas frontend complejos, la arquitectura de navegación puede convertirse en el principal generador de fricción cognitiva. Algunos escenarios críticos incluyen:

- Menús principales con demasiadas categorías.
- Dashboards con exceso de indicadores.
- Formularios extensos sin segmentación.
- Filtros múltiples visibles simultáneamente.

Tabla 1. Reducción de carga cognitiva mediante aplicación de la Ley de Hick

Problema arquitectónico	Consecuencia cognitiva	Estrategia UX
20 enlaces en menú	Paralización por análisis	Agrupación jerárquica
15 opciones de filtro	Confusión	Filtro progresivo
Múltiples CTAs	Dilución de acción	Prioridad visual

Fuente: elaboración propia con base en Yablonski (2020).

2.2. Diseño progresivo

El diseño progresivo (progressive disclosure) consiste en mostrar información únicamente cuando es necesaria. Esta técnica permite:

- Reducir ruido visual.
- Disminuir carga cognitiva.
- Mejorar foco atencional.
- Optimizar tiempos de decisión.

En términos arquitectónicos, implica diseñar componentes desacoplados que puedan renderizarse dinámicamente según contexto.

Importante...



Reducir opciones no significa limitar funcionalidad. Significa distribuir la complejidad de manera estratégica.

La Ley de Fitts describe la relación entre distancia, tamaño del objetivo y tiempo de interacción.

2.3. Aplicación en interfaces responsivas

En dispositivos móviles, esta ley adquiere mayor relevancia. Un botón pequeño ubicado en una esquina superior puede resultar difícil de alcanzar, especialmente en pantallas grandes.

Tabla 2. Parámetros Técnicos Recomendados

Elemento	Recomendación técnica
Área táctil mínima	44px x 44px
Espaciado entre botones	$\geq 8\text{px}$
Ubicación CTA móvil	Zona inferior central

Fuente: elaboración propia

La ubicación de elementos críticos (guardar, confirmar, cancelar) debe diseñarse considerando:

- Frecuencia de uso.
- Nivel de riesgo.
- Jerarquía visual.
- Proximidad al foco visual.

En frameworks como React o Angular, esto implica diseñar componentes reutilizables con propiedades configurables de tamaño y posición.

Los usuarios prefieren sistemas que funcionen de manera similar a aquellos que ya conocen.

2.4. Modelo mental y arquitectura

Un modelo mental es la representación interna que el usuario tiene sobre cómo funciona un sistema. Cuando la interfaz contradice ese modelo, se genera fricción.

Ejemplos:

- Logo que no redirige al inicio.
- Carrito de compras ubicado en zona inesperada.
- Iconos ambiguos sin etiquetas.

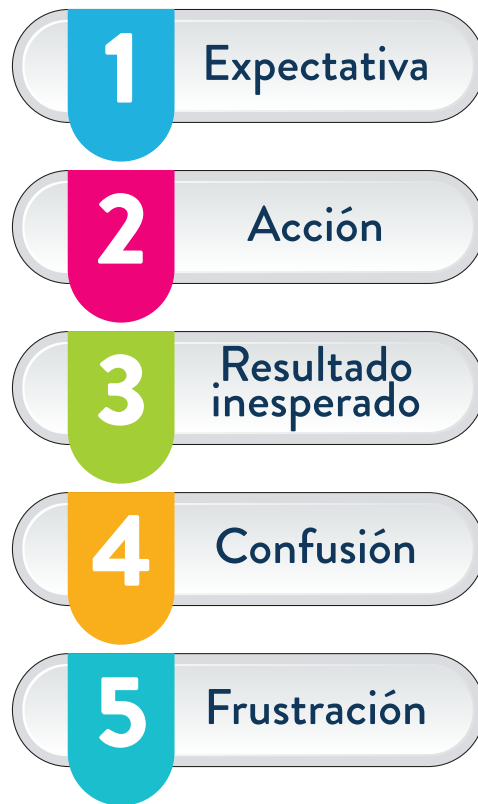


Figura 1. Ruptura de modelo mental

Fuente: elaboración propia

La memoria humana puede procesar un número limitado de elementos simultáneamente.

2.5. Formularios Complejos

En sistemas empresariales (ERP, CRM, banca), es común encontrar formularios extensos. Aplicar la Ley de Miller implica:

Dividir en pasos.

- Mostrar progreso.
- Agrupar campos relacionados.
- Utilizar validación progresiva.

Tabla 3. Fragmentación Estratégica

Estrategia	Beneficio cognitivo
Wizard por pasos	Reducción de saturación
Barra de progreso	Anticipación
Agrupación visual	Mejor organización mental

Fuente: elaboración propia

En síntesis...

Las leyes psicológicas no son recomendaciones opcionales; son restricciones naturales del procesamiento humano.



UX (Experiencia de Usuario) se centra en cómo se siente y funciona un producto para el usuario. Incluye la investigación de usuarios, la arquitectura de la información, el flujo de navegación y la facilidad de uso, asegurando que la interacción sea eficiente y satisfactoria.

UI (Interfaz de Usuario), en cambio, se ocupa de la apariencia visual y los elementos con los que el usuario interactúa. Incluye diseño de colores, tipografía, botones, iconos, gráficos y estilos visuales, garantizando que el producto sea atractivo, coherente y fácil de usar.

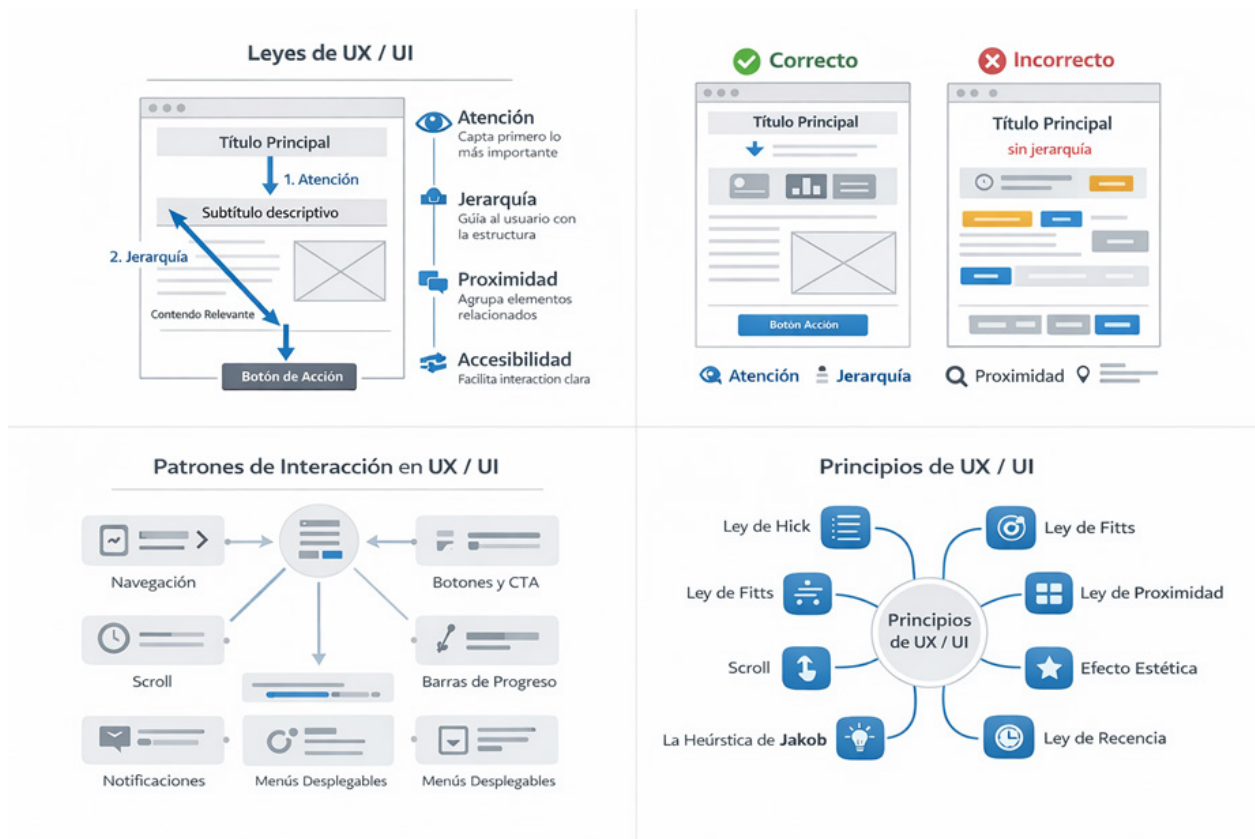


Figura 2. Ejemplo de leyes, patrones y principios de UX/UI

Fuente: elaboración propia con imagen de IA

2.6. UX como decisión arquitectónica y no solo de diseño

En entornos empresariales complejos, el frontend no es una simple representación visual, sino una capa estratégica que orchestra estados, reglas de negocio y comunicación con servicios distribuidos. Cuando se habla de arquitectura frontend en un programa de maestría, se hace referencia a decisiones como:

- Gestión de estado global vs. estado local.
- División por dominios funcionales.

- Patrón de enrutamiento.
- Estrategias de carga diferida (lazy loading).
- Modularización y federación de módulos.
- Control de errores y manejo de excepciones.
- Gobernanza del sistema de diseño.

Cada una de estas decisiones afecta la experiencia.

Por ejemplo, un sistema que no implementa carga diferida puede generar tiempos de espera prolongados. Aunque técnicamente esté correcto, el usuario percibirá lentitud. Esa percepción es experiencia.

Souza et al. (2021) muestran que el tiempo de interacción y los patrones de comportamiento pueden correlacionarse con percepción de usabilidad. Esto demuestra que decisiones técnicas impactan métricas experienciales.

2.7. La experiencia como dato

Souza et al. (2021) proponen el framework AIT2-UX, el cual integra múltiples técnicas de seguimiento para evaluar la experiencia de usuario.

Componentes Clave del Modelo:

- Captura de interacción (mouse, teclado, mirada).
- Aplicación del cuestionario SUS.
- Clasificación mediante aprendizaje automático.
- Generación de artefactos visuales (heatmaps).

El seguimiento ocular permite identificar:

- Zonas ignoradas.
- Elementos distractores.
- Rutas de exploración visual.
- Tiempo de fijación.

Souza et al. (2021) evidencian que usuarios experimentados presentan patrones de mirada más directos hacia el objetivo.

Movimientos erráticos del cursor pueden indicar:

- Búsqueda desorganizada.
- Incertidumbre.
- Confusión.
- Ambigüedad semántica.

El System Usability Scale permite cuantificar percepción subjetiva de usabilidad.

Tabla 4. Interpretación de SUS

Puntaje	Interpretación
> 80	Excelente
70-80	Bueno
< 60	Problemático

Fuente: elaboración propia

¿Sabía que...?



Un sistema puede tener alta satisfacción subjetiva y, sin embargo, presentar ineficiencias detectables mediante métricas comportamentales.

3. Diseño de interfaces con criterios de usabilidad

Souza et al. (2021) distinguen usabilidad como dimensión técnica dentro del marco de UX, partiendo de estas preguntas:

- Eficacia: ¿El usuario logra su objetivo?
- Eficiencia: ¿Cuánto esfuerzo requiere?
- Satisfacción: ¿Cómo se siente durante el proceso?

Un sistema inconsistente genera:

- Desconfianza.
- Incremento de errores.
- Curva de aprendizaje elevada.

En arquitecturas de entornos distribuidos, mantener consistencia exige:

- Sistema de diseño centralizado.
- Biblioteca compartida de componentes.
- Tokens unificados de diseño.

La gestión del estado en frameworks modernos impacta directamente en UX:

- Indicadores de carga.
- Estados de error.
- Confirmaciones visuales.
- Animaciones suaves.



Figura 2. Flujo de retroalimentación

Fuente: elaboración propia

3.1. Jerarquía visual y accesibilidad: fundamentos estratégicos del diseño de interfaces

La jerarquía visual constituye uno de los pilares estructurales del diseño de interfaces, pues organiza la información de manera que el usuario pueda comprender, priorizar y actuar sin fricción cognitiva. A través de principios como el contraste, el tamaño, el espaciado, el color y la tipografía, el arquitecto Front-End define rutas de lectura y niveles de atención que orientan la experiencia digital.

No se trata únicamente de decisiones estéticas, sino de configuraciones estratégicas que inciden directamente en la función cognitiva del usuario: un título grande facilita la orientación inicial, un llamado a la acción (CTA) destacado impulsa la toma de decisiones, el texto secundario aporta contexto y los iconos refuerzan visualmente la información.

Desde una perspectiva arquitectónica, estos principios deben materializarse en un sistema de diseño centralizado, con tokens reutilizables y una escala tipográfica claramente definida, garantizando coherencia, mantenibilidad y escalabilidad en aplicaciones complejas.

Por otra parte, la accesibilidad debe entenderse como una dimensión ética inherente a toda arquitectura digital. Un sistema accesible no es una mejora opcional ni un complemento tardío, sino una condición fundamental de calidad.

Implementar contraste adecuado, compatibilidad con lectores de pantalla, navegación mediante teclado y textos alternativos no solo responde a estándares técnicos, sino a un compromiso con la inclusión. Resulta imprescindible comprender que la robustez técnica pierde legitimidad si excluye usuarios. En consecuencia, la verdadera excelencia arquitectónica se alcanza cuando la interfaz no solo funciona correctamente, sino que amplía la experiencia a todos, sin barreras ni discriminaciones implícitas.

3.2. Casos aplicados

Caso de éxito: Optimización de checkout

Aplicando Ley de Hick y Miller, la reducción de pasos en procesos de compra ha demostrado aumentar conversiones.

Caso éxito: Reducción cognitiva en plataforma educativa

Problema: estudiantes abandonaban procesos de inscripción.

Solución:

- Segmentación por pasos.
- Indicador de progreso.
- Simplificación de campos.

Resultado:

- Reducción de abandono.
- Mejora en satisfacción.
- Disminución de soporte técnico.

Aplicación directa de Ley de Hick y Miller.

Caso de Fracaso: Sistemas sobrecargados

Portales institucionales con exceso de enlaces violan principios básicos de reducción cognitiva.

Diseñar UX en arquitectura frontend es como diseñar el flujo de pasajeros en un aeropuerto internacional.

La infraestructura puede ser impresionante, pero si la señalización es confusa, el flujo colapsa.

4. Conclusiones

El diseño UX/UI es una dimensión estructural de la arquitectura frontend en nivel de maestría. Las leyes psicológicas descritas por Yablonski (2020) permiten comprender límites y patrones cognitivos, mientras que el modelo de evaluación de Souza et al. (2021) demuestra que la experiencia puede medirse mediante evidencia cuantitativa.

Un arquitecto frontend debe integrar:

- Psicología cognitiva.
- Evaluación empírica.
- Gobernanza experiencial.
- Consistencia transversal.
- Escalabilidad funcional.
- Accesibilidad.
- Diseño centrado en el usuario.

En consecuencia, el diseño UX/UI no es una fase aislada del desarrollo; es una dimensión transversal que condiciona la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la arquitectura de software.

Referencias

Souza, K. E. S. de, Aviz, I. L. de, Mello, H. D. de, Figueiredo, K., Vellasco, M. M. B. R., Costa, F. A. R., & Seruffo, M. C. da R. (2022). An Evaluation Framework for User Experience Using Eye Tracking, Mouse Tracking, Keyboard Input, and Artificial Intelligence: A Case Study. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(7), 646–660.<https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1960092>



Información técnica

Autor: Wilson Eduardo Soto Forero

Asesor Pedagógico: Camilo León Wesso

Diseñador Gráfico: Carlos Bermúdez Andrade

Este material es de uso institucional.
Prohibida su reproducción total o parcial.